



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL "ÁNGEL MARÍA DUQUE"
LA GRITA-ESTADO TÁCHIRA**

**DESARROLLO Y EVALUACION DE LA ACEPTABILIDAD SENSORIAL
DE UNA COMPOTA DE TOMATE DE ARBOL COMO ALTERNATIVA
DIETETICA PARA PACIENTES DIABETICOS DEL SECTOR SAN
VICENTE.**

La Grita, mayo 2026



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA-ESTADO TÁCHIRA**

**DESARROLLO Y EVALUACION DE LA ACEPTABILIDAD SENSORIAL
DE UNA COMPOTA DE TOMATE DE ARBOL COMO ALTERNATIVA
DIETETICA PARA PACIENTES DIABETICOS DEL SECTOR SAN
VICENTE.**

Autores:

Jácome C. paulina CI: 34136472
Zambrano C. Rosbely CI:34927512
Duque Juan Miguel CI:33498254
Guerrero A. Wilmary CI:32793259
Briceño P. Samantha CI:36541981
Pernia M. Marianny CI:33849677
Chacón R. Abraham CI:33606784
Docente: Lcda. Andreina Sánchez

MAYO, 2026

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL.....	iii
ÍNDICE DE CUADROS.....	v
ÍNDICE DE GRÁFICOS	vi
DEDICATORIA	vii
AGRADECIMIENTOS	viii
RESUMEN.....	ix
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I.....	3
EL PROBLEMA	3
Planteamiento del problema	3
Objetivos de la Investigación	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos	5
Justificación.....	6
CAPITULO II	8
MARCO TEORICO.....	8
Antecedentes de la Investigación	8
Bases teóricas	10
Bases legales.....	15
Definición de términos básicos	17
CAPITULO III.....	20
MARCO METODOLOGICO	20
Enfoque de la Investigación	20
Nivel de la Investigación	20
Diseño de la Investigación	21
Población y Muestra	21
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	22
Técnicas de Análisis de Datos	23

Procedimiento de la Investigación	24
Técnicas y Procedimientos de la Fase Experimental (Laboratorio).....	24
CAPÍTULO IV	28
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	28
CAPITULO V	35
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	35
Conclusión General	35
Recomendaciones	37
ANEXOS	39
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	42

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Operacionalización de variables.....	19
Cuadro 2. Registro de Parámetros Técnicos y Económicos en la Elaboración de la Compota Funcional de Tomate de Árbol.....	29
Cuadro 3. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la Evaluación Sensorial de la Compota Funcional de Tomate de Árbol ($n = 6$).....	31
Cuadro 4. Intención de Sustitución de Snacks Comerciales Industrializados por la Compota Funcional de Tomate de Árbol ($n = 6$).....	33

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Evaluación Sensorial.....	31
Gráfico 2. Intención de Sustitución de Snacks Comerciales.....	33

DEDICATORIA

A Dios, por bendecirnos con salud, entendimiento y por unir nuestros caminos como equipo de trabajo, dándonos la templanza para transformar una idea de laboratorio en un proyecto de gran impacto social.

A nuestras familias, por ser el refugio seguro durante las largas jornadas de investigación, por comprender nuestras ausencias y por celebrar con orgullo cada pequeño avance en la formulación de nuestra compota funcional. Su respaldo fue el cimiento de este logro.

A todas las personas y pacientes del sector San Vicente que confiaron en nosotros y nos abrieron sus puertas, recordándonos que el verdadero propósito de la ciencia escolar es servir con empatía y buscar soluciones accesibles para la salud de nuestra comunidad.

Los Autores.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento, en primer lugar, a Dios Todopoderoso, por habernos bendecido con salud, paciencia y entendimiento a lo largo de este trayecto escolar, guiando cada una de nuestras decisiones y permitiéndonos culminar con éxito esta investigación.

Al Liceo Nacional Ángel María Duque, nuestra querida casa de estudios, por abrirnos sus puertas y brindarnos las herramientas académicas necesarias para nuestra formación integral; asimismo, agradecemos a todo el personal directivo, administrativo y obrero por su receptividad y apoyo logístico durante el año escolar.

A la Lcda. Andreina Sánchez, nuestra profesora y asesora de proyecto, por su invaluable orientación metodológica, su paciencia y sus altas exigencias académicas. Su dedicación constante y sus oportunas correcciones científicas fueron el motor que nos impulsó a alcanzar la excelencia en la formulación de este producto alimentario.

A los pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo 2 y a los habitantes del sector San Vicente de La Grita. En efecto, su valiosa colaboración, su tiempo y su disposición al momento de realizar la evaluación sensorial de la compota fueron fundamentales, puesto que sin su confianza y apoyo en la fase de campo, este proyecto no habría sido posible.

Finalmente, a todas aquellas personas, amigos y compañeros de la Sección A que, de manera directa o indirecta, aportaron un grano de arena, un consejo o una palabra de aliento durante las jornadas de laboratorio y redacción de este informe final.

Los Autores



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

**MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA-ESTADO TÁCHIRA**

**DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA ACEPTABILIDAD SENSORIAL
DE UNA COMPOTA DE TOMATE DE ÁRBOL COMO ALTERNATIVA
DIETÉTICA PARA PACIENTES DIABÉTICOS DEL SECTOR SAN
VICENTE**

Autores: Jácome P., Zambrano R., Duque J., Guerrero W., Briceño S., Pernia M.,
Chacón A. **Docente Asesora:** Lcda. Andreina Sánchez **Año:** 2026

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo general validar la factibilidad técnica y la aceptabilidad sensorial de una compota funcional de tomate de árbol (*Solanum betaceum*) para su uso como alternativa dietética en pacientes diabéticos del sector San Vicente de La Grita, estado Táchira. Metodológicamente, la investigación se adscribió a un enfoque cuantitativo, con un diseño de campo y de carácter experimental. La muestra intencional estuvo constituida por seis (06) pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo 2. Para la recolección de los datos, se aplicaron dos instrumentos previamente validados: una guía de observación experimental para registrar los parámetros técnicos de laboratorio y un cuestionario analítico basado en una escala hedónica de cinco puntos para la evaluación sensorial. Los resultados de la fase experimental permitieron estandarizar una formulación óptima de 500 gramos de pulpa pura y 2,5 gramos de estevia, procesados a una temperatura controlada de 85 °C durante 20 minutos, garantizando un costo accesible de 140,00 VES por lote. Por otra parte, la prueba de campo demostró una aceptación unánime del 100% en los atributos organolépticos de sabor, color, textura y olor, concentrando un 83,33% en la máxima escala de agrado. Asimismo, se reportó un 83,33% de respuestas afirmativas respecto a la intención de sustitución de snacks comerciales industrializados. Se concluye que el producto desarrollado es plenamente viable, económicamente sustentable y socialmente aceptado, consolidándose como una alternativa alimentaria con alto potencial hipoglucemiante capaz de favorecer la adherencia nutricional en la comunidad.

Palabras clave: Diabetes Mellitus, tomate de árbol, compota funcional, aceptabilidad sensorial, factibilidad técnica.

INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los desafíos de salud pública más complejos a nivel global, requiriendo un abordaje terapéutico donde la intervención nutricional ejerce un rol protagónico. En este contexto, el diseño de regímenes alimenticios aptos para pacientes con diabetes Tipo 2 suele verse obstaculizado por la monotonía organoléptica de los productos comerciales y los elevados costos de los alimentos especializados. Por lo tanto, surge la necesidad imperativa de explorar alternativas nutricionales basadas en recursos agrícolas locales que no solo sean económicamente accesibles, sino que además posean propiedades fitoquímicas capaces de coadyuvar en la estabilización metabólica del consumidor.

Atendiendo a esta realidad, la presente investigación se enfoca en el desarrollo y la evaluación de la aceptabilidad sensorial de una compota funcional a base de tomate de árbol (*Solanum betaceum*) endulzada con estevia, diseñada específicamente de forma soberana para la comunidad del sector San Vicente en La Grita, estado Táchira. El tomate de árbol andino destaca por su extraordinario perfil nutricional, puesto que la literatura científica corrobora que contiene compuestos bioactivos clave, como el ácido clorogénico y una alta concentración de fibra soluble (pectina), los cuales actúan de manera sinérgica regulando la absorción de carbohidratos y optimizando la respuesta glucémica posprandial en el organismo.

Metodológicamente, el estudio se cimienta sobre un enfoque cuantitativo, estructurado bajo un diseño de campo y de carácter experimental. De este modo, la investigación no se limitó a una recopilación documental, sino que conllevó una fase de laboratorio para estandarizar un protocolo técnico óptimo de formulación, resguardando las propiedades fitoquímicas del fruto mediante un control riguroso de tiempos y rangos térmicos de cocción. Aunado a esto, la viabilidad social del producto fue validada directamente en el contexto comunitario a través de una evaluación sensorial basada en una escala hedónica y un análisis de intención de consumo aplicado a una muestra intencional de pacientes diagnosticados con la patología en el sector.

Finalmente, con el propósito de ofrecer una lectura sistemática y organizada, el informe escrito de esta investigación se encuentra estructurado en cinco capítulos fundamentales:

- **Capítulo I (El Problema):** Expone el planteamiento del problema en los ámbitos macro, meso y micro, delimitando las interrogantes, la justificación institucional y social, así como los objetivos que direccionan el norte del estudio.
- **Capítulo II (Marco Teórico):** Compila los antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas que sustentan las bondades del *Solanum betaceum* frente a la diabetes y el cuadro de operacionalización de variables.
- **Capítulo III (Marco Metodológico):** Detalla la ruta científica adoptada, describiendo el enfoque cuantitativo, la población y muestra, las técnicas de recolección de datos mediante guías de observación y cuestionarios, y las fases procedimentales ejecutadas.
- **Capítulo IV (Análisis e Interpretación de los Resultados):** Presenta de forma analítica y estadística, mediante cuadros de frecuencia y representaciones gráficas, los hallazgos técnicos del laboratorio y los datos de la prueba de campo sensorial.
- **Capítulo V (Conclusiones y Recomendaciones):** Sintetiza las deducciones científicas alcanzadas en correspondencia con las variables y ofrece propuestas prácticas, independientes y sustentables destinadas a la escuela, la comunidad de San Vicente y futuras líneas de investigación alimentaria.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

La Diabetes Mellitus (DM), reconocida por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2020) como una de las epidemias no transmisibles más desafiantes del siglo XXI, demanda un manejo terapéutico integral donde la intervención nutricional se erige como el eje rector para evitar la progresión de la enfermedad. Por consiguiente, el cuidado dietético de los pacientes, el cual debe ser estricto y científicamente informado, implica la limitación de azúcares libres, la priorización de alimentos con alto contenido de fibra y compuestos bioactivos, y la modulación de la carga glucémica de las comidas (American Diabetes Association [ADA], 2024). Este ideal nutricional, basado en la evidencia de que una dieta adecuada puede ser tan efectiva como la terapia farmacológica inicial, busca garantizar que los niveles de glucosa se mantengan en normoglucemia, previniendo el daño crónico a órganos como riñones y ojos.

No obstante, esta rigurosidad dietética ideal contrasta drásticamente con el ser o la realidad socioeconómica y cultural de los pacientes en el sector San Vicente. A pesar del conocimiento general sobre la importancia de la alimentación, la adherencia a largo plazo es notoriamente baja. El mercado local, en gran medida, ofrece productos procesados que son económicos y accesibles, pero que están cargados de azúcares refinados. Se observa una dificultad endémica para que los pacientes encuentren alternativas saludables, particularmente en la categoría de alimentos placenteros como postres o snacks, que puedan satisfacer el deseo de dulzura sin comprometer su condición. Esta fricción entre la restricción impuesta por la enfermedad y la disponibilidad limitada de opciones viables genera una alta tasa de incumplimiento dietético, minando la efectividad del tratamiento global.

Como resultado directo de esta inadecuada adherencia nutricional, los síntomas de un control metabólico deficiente son frecuentes y manifiestos en la población de San

Vicente. Se documenta una alta incidencia de descompensaciones y, lo que es más preocupante, valores de hemoglobina glicosilada (HbA1c) persistentemente elevados, lo cual es el predictor más fuerte de las complicaciones microvasculares (neuropatía, retinopatía) que deterioran irreversiblemente la calidad de vida de los individuos (ADA, 2024). Esta manifestación clínica se ve agravada por la frustración y la carga psicológica que experimenta el paciente al percibir que "la dieta no funciona", cuando en realidad, el problema radica en la falta de herramientas prácticas para implementarla de forma sostenible.

La causa fundamental de esta situación se bifurca en dos vertientes: la económica y la tecnológica. Económicamente, los productos dietéticos comerciales suelen ser inaccesibles. Tecnológicamente, existe una brecha de innovación al no aprovechar los recursos agroecológicos locales. El tomate de árbol (*Solanum betaceum*), un cultivo disponible y abundante en la región, posee un perfil fitoquímico prometedor, con alta concentración de fibra y compuestos fenólicos, especialmente ácido clorogénico, que han demostrado propiedades hipoglucemiantes al interferir con la digestión de carbohidratos (Jiménez et al., 2019).

A pesar de este potencial funcional, este fruto no ha sido transformado en un producto como una compota, la cual requiere una formulación técnica precisa con edulcorantes no calóricos y un proceso de cocción optimizado para preservar sus beneficios. Por ende, la falta de un protocolo validado para desarrollar y producir esta compota impide que se integre como una alternativa dietética segura.

Si se permite que esta inacción persista, las consecuencias serán catastróficas a nivel comunitario. La continuidad de un control glucémico deficiente incrementará la necesidad de terapias de alto costo (diálisis, cirugías cardiovasculares) que el sistema de salud de la región no puede sostener (WHO, 2020). A nivel individual, la enfermedad progresará rápidamente, limitando la capacidad productiva de los habitantes y profundizando el ciclo de enfermedad y pobreza. Ante esta urgencia, la investigación debe enfocarse en una solución práctica y medible: demostrar que la elaboración del producto es factible a pequeña escala y que su sabor será aceptado por la población objetivo. Esta validación dual (factibilidad técnica y aceptabilidad

sensorial) constituye el requisito mínimo indispensable para justificar cualquier inversión posterior en la implementación del producto en San Vicente, y es el foco realista de esta etapa de investigación.

A partir de la necesidad crítica de opciones dietéticas funcionales y agradables que cierren la brecha de adherencia en San Vicente, se establecen:

¿Es viable la elaboración de una compota a base de tomate de árbol con edulcorantes no calóricos (en términos de factibilidad técnica y aceptabilidad sensorial) para ser implementada como alternativa dietética en pacientes diabéticos del sector San Vicente? ¿Cuáles son las propiedades fitoquímicas y nutricionales documentadas del tomate de árbol que sustentan su potencial uso como ingrediente funcional en la dieta de pacientes diabéticos? ¿Es técnicamente factible y replicable la elaboración a pequeña escala de una compota de tomate de árbol con edulcorantes no calóricos que cumpla con los estándares de optimización de proceso y estabilidad? ¿Cuál es el nivel de aceptabilidad sensorial (sabor, textura, aroma y apariencia) y la intención de consumo de la compota por parte de los pacientes diabéticos del sector San Vicente?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Validar la factibilidad técnica y la aceptabilidad sensorial de una compota funcional de tomate de árbol para su uso como alternativa dietética en pacientes diabéticos del sector San Vicente.

Objetivos Específicos

- Revisar y documentar las propiedades fitoquímicas y nutricionales del tomate de árbol que lo hacen funcionalmente apto para pacientes diabéticos.
- Elaborar la formulación final de la compota de tomate de árbol, optimizando el proceso y el uso de edulcorantes no calóricos.
- Estudiar la factibilidad técnica de la producción a pequeña escala de la compota, determinando los requerimientos de tiempo, materia prima y manipulación.

- Evaluar la aceptabilidad sensorial (sabor, textura, aroma y apariencia) y la intención de consumo de la compota por parte de los pacientes diabéticos del sector San Vicente.

Justificación

La lucha contra la Diabetes Mellitus (DM) impone una carga sanitaria y socioeconómica que exige soluciones innovadoras, especialmente en comunidades como el sector San Vicente, donde la deficiente adherencia dietética compromete el control glucémico de los pacientes. En consecuencia, esta investigación se justifica al proponer el desarrollo y la validación de una compota funcional de tomate de árbol, una iniciativa que genera valor en múltiples dimensiones interconectadas. Inicialmente, desde un enfoque teórico, el estudio es esencial para la Revisar y documentar las propiedades fitoquímicas del tomate de árbol lo cual valida el uso de este recurso autóctono, rico en fibra y polifenoles, proporcionando el sustento científico sobre su potencial para la modulación metabólica.

Este fundamento teórico es crucial, pues sienta las bases para la aplicación práctica y técnica del proyecto. De hecho, la investigación se centra en Elaborar la formulación final y Evaluar la factibilidad técnica de la producción a pequeña escala, un paso que no solo genera una receta, sino que establece un protocolo de producción optimizado y replicable que minimiza los costos y el desperdicio, resultando en un aporte tangible a la cadena de valor alimentaria local.

Simultáneamente, el impacto social y educativo es considerable, ya que el desarrollo de esta compota busca solucionar la principal barrera de la dieta diabética: la monotonía y la restricción. Por lo tanto, al Evaluar la aceptabilidad sensorial directamente con la población de San Vicente, se asegura que el producto sea deseado, fomentando así la adherencia a largo plazo y la educación alimentaria práctica al demostrar cómo los cultivos locales pueden transformarse en opciones saludables.

Además, el enfoque metodológico de la investigación se justifica por su realismo, pues al Validar la factibilidad técnica y la aceptación del consumidor se genera una prueba de concepto eficiente que, a pesar de las limitaciones de recursos

para estudios clínicos avanzados, proporciona la evidencia práctica más robusta para sustentar futuras gestiones de financiamiento y escalar la producción, maximizando el impacto directo y positivo en la salud comunitaria.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

Antecedentes de la Investigación

A nivel Internacional tenemos a García, M. (2022). Bogotá, Colombia. En su investigación titulada "*Evaluación del efecto hipoglucemiante de extractos de Solanum betaceum en modelos murinos*", el objetivo general fue determinar la capacidad del tomate de árbol para reducir los niveles de glucosa en sangre. La importancia de este estudio radica en validar científicamente los compuestos bioactivos de la fruta que interfieren con la absorción de carbohidratos. La metodología aplicada fue de carácter experimental y cuantitativo, utilizando una población de 40 especímenes de laboratorio (muestra controlada), donde se emplearon instrumentos de medición de glucemia capilar y análisis fitoquímicos de laboratorio. Los resultados concluyeron que el ácido clorogénico presente en el fruto reduce significativamente el pico glucémico posprandial. Por consiguiente, se recomendó la elaboración de productos alimenticios procesados a bajas temperaturas para conservar dichas propiedades.

Este antecedente es fundamental ya que aporta el sustento teórico y científico sobre las propiedades hipoglucemiantes del tomate de árbol. Al demostrarse su efectividad en la regulación de glucosa, valida el uso del fruto como ingrediente principal para la compota dirigida a diabéticos en San Vicente.

Así mismo tenemos a López, R. y Martínez, S. (2021). Quito, Ecuador. Desarrollaron el proyecto "*Desarrollo de un snack funcional a base de frutas andinas para pacientes con enfermedades metabólicas*". El objetivo general consistió en formular un producto alimenticio de bajo índice glucémico utilizando edulcorantes no calóricos. La investigación fue relevante por abordar la falta de opciones "placenteras" para diabéticos. La metodología fue tecnológica y descriptiva, con una población de 50 pacientes de un centro de salud local, aplicando encuestas de aceptabilidad y pruebas organolépticas como instrumentos de recolección de datos. Las conclusiones

determinaron que el uso de estevia no alteró la estabilidad del producto y mantuvo una alta aceptación sensorial. Se recomendó estandarizar los tiempos de cocción para evitar la degradación de vitaminas.

Este estudio se relaciona directamente con el objetivo de la investigación al optimizar el uso de edulcorantes no calóricos en la formulación de la compota. Además, ofrece un modelo metodológico para evaluar la aceptabilidad sensorial, que es un requisito indispensable en la etapa de investigación.

Por otro lado a nivel nacional tenemos a Mendoza, L. (2023). Caracas, Venezuela. Realizó un trabajo titulado *"Propuesta de un protocolo de procesamiento artesanal de conservas frutales sin azúcar añadida para comunidades vulnerables"*. El objetivo general fue establecer una guía técnica de producción de alimentos funcionales a pequeña escala. La importancia del estudio reside en ofrecer alternativas económicas ante la crisis de acceso a productos dietéticos comerciales. La metodología fue un proyecto factible con diseño de campo, dirigida a una población de 30 emprendedores socioprodutivos, utilizando guías de observación y listas de cotejo. El autor concluyó que la producción artesanal controlada es viable y reduce costos en un 60% comparado con productos industriales. Recomendó la capacitación en manipulación de alimentos para garantizar la inocuidad.

La vinculación es estrecha respecto a la factibilidad técnica y económica que se plantea en la investigación. Este antecedente apoya su intención de demostrar que la elaboración de la compota es posible a pequeña escala en San Vicente, permitiendo superar la barrera del alto costo de los productos comerciales.

De igual manera Rodríguez, A. (2020). Valencia, Venezuela. Presentó la tesis *"Análisis de la fibra dietética en frutos tropicales y su impacto en la dieta del paciente con Diabetes Mellitus Tipo 2"*. El objetivo general fue comparar el contenido de fibra de diversos frutos locales para su inclusión en regímenes dietéticos. La importancia radica en identificar recursos autóctonos que mejoren la adherencia nutricional. Se aplicó una metodología documental-descriptiva, analizando una muestra de 5 tipos de frutas, empleando tablas de composición de alimentos y software nutricional. Las conclusiones destacaron que el tomate de árbol posee una de las mejores relaciones

fibra/fructosa. Se recomendó su consumo en formas de purés o compotas caseras para mejorar el tránsito intestinal y la respuesta insulínica.

Este antecedente refuerza la justificación teórica sobre la riqueza en fibra del tomate de árbol. Provee datos nacionales que sustentan por qué eligieron este fruto específico para combatir la "monotonía" de la dieta del paciente en su sector.

Por ultimo a nivel regional Pérez, J. y Ramírez, K. (2024). San Cristóbal, Táchira. Investigaron sobre el *"Potencial agroindustrial del tomate de árbol en la zona alta del estado Táchira como estrategia de desarrollo local"*. El objetivo general fue diagnosticar la disponibilidad de materia prima y proponer alternativas de transformación industrial. La importancia del estudio se centra en el aprovechamiento de los recursos abundantes de la región para mejorar la economía local. La metodología fue descriptiva de corte transversal, con una población de productores agrícolas del municipio Jáuregui, utilizando entrevistas semiestructuradas. Concluyeron que existe una sobreproducción estacional que se pierde por falta de procesamiento. Se recomendó la creación de microempresas para la elaboración de mermeladas y compotas funcionales.

Es el antecedente más pertinente en cuanto al contexto geográfico, ya que valida la abundancia y disponibilidad del tomate de árbol en la región. Al estar en una zona con acceso a estos cultivos, este estudio respalda la sostenibilidad de su proyecto y el uso de recursos agroecológicos locales para cerrar la brecha tecnológica mencionada en el problema.

Bases teóricas

1. La Diabetes Mellitus: Sustento Fisiopatológico y Clínico

La Diabetes Mellitus (DM) es definida por la **American Diabetes Association (ADA, 2024)** como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglucemia, resultante de defectos en la secreción de insulina, en la acción de la misma, o en ambas.

- **Guyton y Hall (Tratado de Fisiología Médica):** Explican que la falta de insulina altera el metabolismo no solo de los carbohidratos, sino también de los

lípidos y proteínas. Esto sustenta la necesidad de una alternativa dietética integral como la compota propuesta, que no solo controle el azúcar sino que aporte compuestos bioactivos.

- **Organización Mundial de la Salud (WHO, 2020):** La califica como una "epidemia no transmisible" del siglo XXI, subrayando que el manejo nutricional es el pilar para evitar la progresión hacia complicaciones crónicas.
- **Harrison (Principios de Medicina Interna):** Establece que la **Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)** es el estándar de oro para evaluar el control glucémico a largo plazo. Valores elevados, como los observados en el sector San Vicente, son predictores directos de daño microvascular (retinopatía y neuropatía).
- **El Rol de la Insulina:** Según autores como **Guyton y Hall (Tratado de Fisiología Médica)**, la diabetes surge por una deficiencia absoluta de insulina o por una resistencia de los tejidos a su acción. Esta hormona es la "llave" que permite que la glucosa entre a las células para producir energía.
- **Hemoglobina Glicosilada (HbA1c):** Es el indicador clínico más crítico para evaluar el control metabólico a largo plazo. Valores persistentemente elevados son el predictor más fuerte de complicaciones microvasculares irreversibles.
- **Complicaciones Crónicas:** La hiperglucemia sostenida provoca daño progresivo en órganos vitales, manifestándose en neuropatías (daño a los nervios) y retinopatías (daño visual).

La Intervención Nutricional como Eje Rector

La **American Diabetes Association (ADA, 2024)** establece que el cuidado dietético es el pilar fundamental del tratamiento, siendo en ocasiones tan efectivo como la terapia farmacológica inicial para mantener la normoglucemia.

- **Modulación de la Carga Glucémica:** El tratamiento requiere una limitación estricta de azúcares libres y refinados.
- **Importancia de la Fibra:** Se deben priorizar alimentos con alto contenido de fibra y compuestos bioactivos, ya que estos ralentizan la digestión de carbohidratos.

- **Compuestos Fenólicos:** Sustancias como el ácido clorogénico han demostrado propiedades hipoglucemiantes al interferir con la absorción de glucosa.

Realidad Socioeconómica y "Fricción Dietética"

Un punto clave de la investigación es el contraste entre el "deber ser" médico y la realidad en el sector San Vicente.

- **Baja Adherencia:** A pesar de conocer la importancia de la dieta, el cumplimiento a largo plazo es bajo debido a la falta de herramientas prácticas.
- **Acceso y Costo:** Los productos dietéticos comerciales suelen ser económicamente inaccesibles para la población.
- **La Paradoja del Mercado:** El mercado local ofrece productos procesados económicos cargados de azúcares, pero carece de alternativas saludables que sean placenteras, como postres o snacks.
- **Carga Psicológica:** El paciente experimenta frustración al percibir que "la dieta no funciona", cuando en realidad el problema es la falta de opciones viables y agradables.

2. El Tomate de Árbol (*Solanum betaceum*)

El tomate de árbol, también conocido como tamarillo o "tomate de monte", es una especie frutal de gran relevancia en la región andina.

A. Taxonomía y Clasificación Botánica

El estudio técnico del fruto requiere su ubicación taxonómica exacta:

- **Reino:** Plantae
- **División:** Magnoliophyta
- **Clase:** Magnoliopsida
- **Orden:** Solanales
- **Familia:** Solanaceae
- **Género:** *Solanum*
- **Especie:** *Solanum betaceum* (Cav.)

B. Reseña Histórica y Origen

Es originario de los Andes, específicamente de regiones que comprenden Perú, Bolivia y el Noroeste de Argentina. Históricamente, ha sido cultivado por poblaciones

indígenas para su consumo fresco y medicinal. Su llegada a Venezuela y su arraigo en los Andes tachirenses (como La Grita) se debe a las condiciones climáticas de altitud (entre 1000 y 3000 msnm) que favorecen su crecimiento silvestre y cultivado.

Características Morfológicas (Botánica)

Para la elaboración de la compota, es necesario comprender la estructura del fruto, ya que esto influye en la **factibilidad técnica** y la manipulación de la materia prima:

- **El Arbusto:** Es una planta de tallo semileñoso que alcanza de 2 a 4 metros de altura, con hojas grandes, acorazonadas y aterciopeladas.
- **El Fruto:** Es una baya de forma ovoidal u oblonga, que mide generalmente entre 5 y 10 cm de largo.
- **Epidermis (Cáscara):** Es lisa y puede variar de color entre amarillo, naranja, rojo o púrpura, dependiendo de la variedad y la concentración de antocianinas. Posee un sabor amargo, por lo que suele retirarse en el proceso de optimización de la compota.
- **Mesocarpio (Pulpa):** Es de textura firme y carnosa, con un color que oscila del amarillo al anaranjado intenso.
- **Semillas:** Son circulares, planas y más grandes que las del tomate común, rodeadas por una mucílago que concentra gran parte del sabor agri dulce del fruto.

Composición Química y Fitoquímica Detallada

La base de esta investigación es el **perfil fitoquímico prometedor** del fruto, el cual actúa como una alternativa funcional para la modulación glucémica.

A. Macronutrientes y Fibra

- **Bajo Índice Glucémico:** Posee un bajo contenido calórico y de azúcares simples en comparación con otras frutas tropicales.
- **Fibra Dietética:** Es una fuente excepcional de fibra, especialmente pectina. La fibra es crucial para los pacientes de San Vicente porque ralentiza la absorción de carbohidratos, evitando picos de glucosa en sangre.

B. Micronutrientes

- **Vitamina A (Beta-caroteno):** Esencial para la salud visual, un punto crítico dado que la diabetes mal controlada puede derivar en retinopatía.
- **Vitamina C (Ácido Ascórbico):** Actúa como un potente antioxidante que ayuda a combatir el estrés oxidativo común en pacientes con descompensaciones metabólicas.
- **Minerales:** Aporta potasio, magnesio y hierro, fundamentales para el equilibrio electrolítico.

C. Compuestos Bioactivos (Fitoquímicos)

- **Ácido Clorogénico:** Es el compuesto fenólico más relevante de este fruto. Se le atribuyen **propiedades hipoglucemiantes** al inhibir la enzima glucosa-6-fosfatasa, regulando así la liberación de glucosa al torrente sanguíneo.
- **Antocianinas:** Presentes mayormente en las variedades rojas, proporcionan beneficios antiinflamatorios y protectores del sistema cardiovascular.

3. Beneficios para el Paciente Diabético

El uso del tomate de árbol en una compota formulada con **edulcorantes no calóricos** ofrece beneficios específicos documentados en la investigación:

1. **Control Glucémico:** Su alta concentración de fibra y ácido clorogénico ayuda a mantener los niveles de azúcar en normoglucemia.
2. **Saciedad:** La fibra aumenta la sensación de plenitud, ayudando a controlar el apetito y evitar el consumo de productos procesados cargados de azúcares refinados disponibles en el mercado local.
3. **Alternativa Placentera:** Al ser transformado en un producto con buena **aceptabilidad sensorial**, satisface el deseo de dulzura sin comprometer la salud del paciente.

4. Tecnología de Elaboración de Compotas Funcionales

Una compota se define como una conserva de fruta, entera o en trozos, cocinada en una solución azucarada. Sin embargo, para este proyecto, la formulación se transforma en **funcional**.

- **Optimización del Proceso:** La cocción debe ser controlada para evitar la termodegradación de los compuestos bioactivos. Se requiere un protocolo validado para garantizar la estabilidad del producto.
- **Sustitución de Edulcorantes:** El uso de edulcorantes no calóricos (como estevia o sucralosa) es vital para satisfacer el deseo de dulzura sin comprometer la glucosa en sangre.
- **Factibilidad Técnica y Replicabilidad:** La investigación busca demostrar que este proceso es viable a pequeña escala, considerando tiempos de cocción, desinfección de materia prima y costos de producción.
- **Evaluación Sensorial y Adherencia:** La "fricción" entre la dieta médica y el deseo de consumir algo placentero es una causa principal de abandono del tratamiento en San Vicente.
- **Atributos Organolépticos:** El éxito de la compota depende de su **sabor, textura, aroma y apariencia**.
- **Intención de Consumo:** No basta con que el alimento sea saludable; debe ser aceptado por el paciente para que se convierta en una alternativa dietética sostenible.
- **Impacto Comunitario:** Validar este producto ayuda a frenar la progresión de la enfermedad, reduciendo la necesidad de terapias de alto costo como diálisis en el sistema de salud regional.

Bases legales

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Es la norma suprema que rige todas las actividades en el país. Los artículos que sustentan esta investigación son:

- **Artículo 83:** Establece que la salud es un derecho social fundamental y obligación del Estado, el cual promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Su proyecto se alinea aquí al proponer una alternativa dietética para mejorar la salud de los diabéticos.

- **Artículo 110:** Reconoce como de interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Este artículo justifica el desarrollo técnico de la compota de tomate de árbol como una herramienta para solucionar un problema de salud pública local.

2. Ley Orgánica de Salud (1998)

Esta ley regula las acciones que permiten garantizar el derecho a la salud.

- **Artículo 2:** Señala que el Estado debe promover el desarrollo de programas de salud y prevención de enfermedades. La creación de alimentos funcionales para pacientes con enfermedades crónicas (como la Diabetes Mellitus) se enmarca en la prevención secundaria de complicaciones.
- **Artículo 27:** Establece que todos los alimentos y productos destinados al consumo humano deben cumplir con normas de calidad, lo que respalda su objetivo de optimizar el proceso de elaboración y cumplir con estándares de estabilidad.

3. Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008)

Esta ley es fundamental para su proyecto debido al uso de recursos autóctonos de la región andina.

- **Artículo 1:** Tiene como objeto garantizar la seguridad alimentaria a través de la disponibilidad y acceso oportuno de los alimentos. Su propuesta de aprovechar el tomate de árbol (recurso abundante en la zona) para crear una compota económica responde directamente a este principio.
- **Artículo 5:** Promueve la transformación de productos primarios (el fruto) en productos procesados para satisfacer las necesidades nutricionales de la población, especialmente aquellas con regímenes especiales como los diabéticos.

4. Normas COVENIN (Comisión Venezolana de Normas Industriales)

Las normas COVENIN son las regulaciones técnicas que dictan cómo deben fabricarse y etiquetarse los alimentos en Venezuela.

- **COVENIN 910: Norma para el Etiquetado de Alimentos:** Establece los requisitos para la rotulación, esencial para que su compota indique claramente que es un producto sin azúcar añadido y apto para diabéticos.
- **COVENIN 2952: Directrices sobre el uso de Declaraciones de Propiedades Nutricionales y de Salud:** Regula cómo se debe informar sobre los beneficios del ácido clorogénico y la fibra presentes en el tomate de árbol para que la información sea veraz y científica.
- **COVENIN 1474: Conservas Alimenticias:** Define los estándares de calidad, pH y métodos de cocción que deben seguirse para asegurar que la compota sea un producto inocuo y estable.

5. Plan de la Patria (2019-2025)

Aunque es un documento de planificación política, contiene objetivos históricos que sustentan el desarrollo científico soberano.

- **Objetivo Histórico II:** Se refiere a continuar construyendo el socialismo, lo cual incluye asegurar la salud y la alimentación del pueblo mediante la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos en las comunidades.

Definición de términos básicos

Para una comprensión técnica precisa, se definen los siguientes conceptos fundamentales en la investigación:

Aceptabilidad Sensorial: Grado de satisfacción de un consumidor frente a los atributos de un alimento (sabor, olor, textura y color).

Ácido Clorogénico: Compuesto fitoquímico presente en el tomate de árbol con propiedades antioxidantes e hipoglucemiantes.

Alimento Funcional: Aquel que, además de su valor nutritivo, contiene componentes biológicamente activos que aportan beneficios para la salud.

Edulcorante no Calórico: Sustancia que proporciona sabor dulce sin aportar calorías ni elevar los niveles de glucosa en sangre (ej. Stevia).

Factibilidad Técnica: Evaluación de la capacidad real para producir la compota de manera estandarizada con los recursos disponibles.

Hiperglucemia: Exceso de glucosa en la sangre, característica principal de la diabetes no controlada.

Cuadro 1. Operacionalización de variables

Objetivo General: Validar la factibilidad técnica y la aceptabilidad sensorial de una compota funcional de tomate de árbol para su uso como alternativa dietética en pacientes diabéticos del sector San Vicente la Grita Estado Táchira.					
Objetivo Específico	Variable	Definición Conceptual	Dimensión	Indicadores	Instrumentos
Revisar y documentar las propiedades fitoquímicas y nutricionales del tomate de árbol que lo hacen funcionalmente apto para pacientes diabéticos. Elaborar la formulación final de la compota de tomate de árbol, optimizando el proceso y el uso de edulcorantes no calóricos. Estudiar la factibilidad técnica de la producción a pequeña escala de la compota, determinando los requerimientos de tiempo, materia prima y manipulación.	Variable independiente: Formulación y Procesamiento	Conjunto de operaciones unitarias y proporciones de ingredientes (fruta, agua, edulcorante) para obtener el producto.	Técnica / Productiva	• Cantidad de materia prima (gr). • Tiempo de cocción (min). • Temperatura (°C).	
	Variable dependiente: Factibilidad Técnica	Capacidad real de producir la compota de forma estandarizada con recursos locales disponibles.	Económica / Operativa	• Disponibilidad de insumos. • Costo de producción. • Rendimiento del producto final.	
	Variable dependiente: Aceptabilidad Sensorial	Grado de satisfacción o rechazo de los pacientes ante las propiedades organolépticas del producto.	Sensorial	• Sabor. • Color. • Textura. • Olor (Aroma).	

Fuente: Datos recopilados por los autores (2026).

CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

El marco metodológico constituye la médula espinal de la investigación, pues define el camino sistemático y técnico que permite alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido, el presente estudio, orientado a validar la factibilidad técnica y la aceptabilidad sensorial de una compota de tomate de árbol para pacientes diabéticos, se estructura bajo una ruta que garantiza la rigurosidad en la recolección y análisis de los datos.

Enfoque de la Investigación

La investigación se adscribe a un enfoque cuantitativo. Según Hernández Sampieri (2014), este enfoque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. La elección de este enfoque se justifica en la necesidad de medir variables críticas de forma objetiva, tales como los parámetros técnicos de producción (temperatura, tiempo, rendimiento) y el grado de aceptabilidad sensorial a través de escalas numéricas (hedónicas). Al cuantificar la opinión de los pacientes del sector San Vicente, se obtiene una base estadística sólida que permite determinar si el producto tiene una viabilidad real de consumo y una estandarización técnica reproducible.

Nivel de la Investigación

El nivel de este estudio es descriptivo. De acuerdo con Arias (2012), la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. El proyecto se sitúa en este nivel porque busca detallar minuciosamente las propiedades físico-químicas del tomate de árbol y describir las reacciones sensoriales (sabor, aroma, textura y color) de la muestra seleccionada. No se limita a recolectar datos, sino que

identifica las características específicas del proceso de elaboración y las preferencias del paciente diabético, proporcionando un diagnóstico claro sobre la funcionalidad de la compota como alternativa dietética.

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación se define como un diseño de campo, apoyado adicionalmente en una fase experimental. Arias (2012) define el diseño de campo como aquel que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular variables. En este caso, la aplicación de pruebas sensoriales se realizará directamente en el sector San Vicente.

No obstante, dado que el segundo y tercer objetivo específico implican la elaboración de una formulación y la optimización de un proceso técnico, el estudio asume un carácter experimental. Según Hernández Sampieri (2014), el diseño experimental consiste en realizar una acción y observar las consecuencias, lo cual se evidencia en la manipulación controlada de los ingredientes (fruta, edulcorantes) y las condiciones de cocción para obtener un producto estable. Se trata, por tanto, de un diseño donde la recolección de datos en el entorno real (campo) se nutre del control técnico en la elaboración del producto (experimento), asegurando que la compota resultante sea apta para el consumo humano y cumpla con las normativas COVENIN citadas anteriormente.

Población y Muestra

En todo proceso investigativo, es imperativo delimitar el universo de estudio para garantizar la validez de los hallazgos. La población, definida por Arias (2012) como el conjunto finito o infinito de unidades con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación, está constituida en este proyecto por los pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus un total de 15 residentes en el sector San Vicente, La Grita, Estado Táchira. Esta población se caracteriza por presentar una baja adherencia dietética y dificultades económicas para

acceder a productos especializados. Al enfocarse en este grupo específico, la investigación busca responder a una necesidad social real: la falta de alternativas dulces y saludables que no eleven los niveles de glucosa en sangre.

Por otro lado, debido a las limitaciones logísticas y de tiempo, se hace necesario extraer una muestra. Según Hernández Sampieri (2014), la muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de ésta. Para el presente estudio, se utilizará un muestreo no probabilístico intencional, donde la selección de los sujetos no depende de la probabilidad, sino de criterios relacionados con las características de la investigación.

La muestra estará integrada por una representación de 06 pacientes diabéticos del sector San Vicente, quienes participarán voluntariamente en las pruebas de aceptabilidad sensorial (sabor, color, textura y olor) de la compota de tomate de árbol. La elección de estos sujetos responde a criterios de inclusión específicos: ser pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2, residir en la zona y estar dispuestos a evaluar el producto como una posible alternativa en su régimen dietético diario.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Las técnicas de recolección de datos representan el procedimiento o forma particular de obtener la información necesaria para el estudio. De acuerdo con Arias (2012), estas son las estrategias que emplea el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información. Para esta investigación, se emplearán dos técnicas principales: la observación directa y la encuesta. La observación directa se aplicará durante la fase experimental de elaboración de la compota, permitiendo registrar las variables de procesamiento como tiempos de cocción y temperaturas para asegurar la estabilidad del producto. Por su parte, la encuesta se utilizará para captar la percepción de los pacientes diabéticos sobre las propiedades organolépticas de la muestra.

En cuanto a los instrumentos, que son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información, se diseñarán herramientas específicas para

cada variable. Para la variable de Factibilidad Técnica, se utilizará una guía de observación y un registro de control de procesos, donde se anotarán datos cuantitativos como la cantidad de materia prima en gramos, los grados Celsius (°C) de temperatura y el rendimiento final del producto. Esto es crucial para validar que la producción artesanal controlada es viable y económica en comparación con los productos industriales.

Para medir la variable de Aceptabilidad Sensorial, el instrumento seleccionado es la escala hedónica, la cual se presentará a los pacientes del sector San Vicente a través de un cuestionario estructurado. Según Hernández Sampieri (2014), este tipo de escalas permite traducir sensaciones subjetivas en datos numéricos. Los pacientes evaluarán atributos como el sabor, color, textura y aroma, utilizando una escala que va desde "me gusta mucho" hasta "me disgusta mucho". Este instrumento permitirá determinar la intención de consumo y asegurar que la compota no solo sea saludable debido a su bajo índice glucémico y aporte de ácido clorogénico, sino que también sea placentera al paladar, rompiendo la monotonía de la dieta tradicional del diabético.

Técnicas de Análisis de Datos

Una vez recolectada la información a través de los instrumentos de campo y laboratorio, es necesario procesarla para obtener conclusiones válidas. Para esta investigación, se aplicará la técnica de estadística descriptiva. Según Hernández Sampieri (2014), esta técnica permite organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa a través de medidas de tendencia central y frecuencias.

Los datos obtenidos de la escala hedónica aplicada en el sector San Vicente se tabularán para calcular porcentajes de aceptación en cada atributo (sabor, color, textura y aroma). Asimismo, los datos técnicos de la fase experimental, como el rendimiento del producto y la estabilidad del pH, se analizarán mediante cuadros comparativos que permitan verificar si la producción cumple con las Normas COVENIN y los estándares de optimización propuestos. Estos resultados se presentarán en gráficos de barras o tablas de frecuencia para facilitar la interpretación de la factibilidad técnica y la intención de consumo de la compota.

Procedimiento de la Investigación

El camino para la ejecución del proyecto se divide en fases secuenciales que responden directamente a los objetivos específicos planteados:

- **Fase I: Revisión Documental:** Se realizará un arqueo bibliográfico exhaustivo sobre las propiedades fitoquímicas del tomate de árbol (*Solanum betaceum*), específicamente sobre su contenido de fibra y ácido clorogénico, validando su potencial hipoglucemiante.
- **Fase II: Formulación y Estandarización:** En esta etapa experimental, se procederá a la elaboración de la compota, determinando las proporciones exactas de pulpa y el uso de edulcorantes no calóricos como la estevia. Se realizarán pruebas de cocción controlada para evitar la degradación de vitaminas y compuestos bioactivos.
- **Fase III: Evaluación de la Factibilidad Técnica:** Se registrarán sistemáticamente los costos de producción, el tiempo invertido y la disponibilidad de insumos en la zona de La Grita para asegurar que el protocolo sea replicable a pequeña escala por la comunidad.
- **Fase IV: Evaluación Sensorial:** Finalmente, se llevará a cabo la prueba de campo en el sector San Vicente, donde la muestra de pacientes diabéticos degustará el producto y completará el instrumento de evaluación para determinar el nivel de agrado y la aceptabilidad final de la alternativa dietética.

Técnicas y Procedimientos de la Fase Experimental (Laboratorio)

Para garantizar la replicabilidad del estudio y dar cumplimiento al segundo objetivo específico, se procedió a la estandarización del proceso analítico y culinario en un entorno controlado. A continuación, se detallan los insumos técnicos, cuantitativos y operacionales empleados en el ensayo óptimo de formulación:

Materiales, Reactivos y Equipos Utilizados

1. Materia Prima e Insumos Alimentarios (Variables Cuantitativas):

- **Tomate de árbol (*Solanum betaceum*):** 500 gramos de pulpa pura, seleccionando frutos en estado óptimo de madurez organoléptica, libres de daños mecánicos o fúngicos, adquiridos en los centros de acopio locales de La Grita.
- **Edulcorante no calórico (Estevia en polvo):** 2,5 gramos de glucósidos de esteviol puros al 100%, pesados con precisión milimétrica para evitar el retrogusto metálico.
- **Agua potable:** Cantidad mínima requerida únicamente para los procesos previos de higienización y choque térmico (0,00 ml en la mezcla final, garantizando la concentración pura del puré).

2. Equipos e Instrumentos de Medición (Soporte Técnico):

- **Balanza analítica digital:** Con precisión de $\pm 0,1$ gr, utilizada para la dosificación exacta de la materia prima y el edulcorante.
- **Termómetro de inmersión digital:** Con rango de -50 °C a 300 °C, empleado para el monitoreo continuo de los rangos térmicos de pasteurización y cocción.
- **Refractómetro clínico/portátil (Opcional/Recomendado):** Para el control de sólidos solubles (°Brix) si la institución dispone del recurso.
- **Cronómetro digital:** Para la medición exacta de los tiempos de escaldado, ebullición y choque térmico.
- **Licuada industrial/doméstica:** De alta revolución, para la homogeneización de la pulpa.

3. Utensilios de Vidrio y Material de Envasado:

- **Frascos de vidrio esterilizados:** Cuatro (04) unidades con capacidad neta de 125 gramos cada una, provistos de tapas de seguridad de sello hermético metálico (giro *twist-off*).
- **Ollas de acero inoxidable, coladores de malla fina (plásticos/acero), espátulas de silicona y embudos de alta resistencia térmica.**

Procedimiento Experimental Paso a Paso (Protocolo de Estandarización)

El proceso tecnológico para la elaboración de la compota funcional de tomate de árbol se ejecutó de forma secuencial mediante el desarrollo de las siguientes operaciones unitarias:

Fase A: Selección y Limpieza de la Materia Prima

1. **Clasificación:** Se seleccionaron los frutos de *Solanum betaceum* bajo criterios visuales homogéneos de coloración rojiza-amarillenta y consistencia firme al tacto.
2. **Lavado y Desinfección:** Se sumergieron los frutos en una solución acuosa con hipoclorito de sodio al 0,5% durante cinco (05) minutos con el propósito de eliminar impurezas superficiales y carga microbiológica ambiental.

Fase B: Adecuación del Fruto y Extracción de la Pulpa 3. **Escaldado (Choque Térmico):** Se introdujeron los tomates enteros en agua a ebullición (95 °C) durante un periodo exacto de dos (02) minutos, para luego sumergirlos inmediatamente en agua con hielo. Este procedimiento facilita el desprendimiento de la epidermis (cáscara) y, al mismo tiempo, inactiva las enzimas polifenoloxidasas, resguardando el color brillante y evitando el pardeamiento. 4. **Pelado y Despulpado:** Se retiró manualmente la corteza externa. Posteriormente, la pulpa fue introducida en la licuadora sin adición de agua externa, procesándose a velocidad media por un minuto, tras lo cual se pasó la mezcla por un tamiz de malla fina para retirar por completo las semillas y obtener un puré homogéneo y terso.

Fase C: Formulación, Cocción Controlada y Pasteurización 5. **Pesaje Final:** Se verificó en la balanza digital la obtención de los 500 gramos de pulpa pura filtrada y se pesaron los 2,5 gramos de estevia. 6. **Concentración Térmica:** Se virtió la pulpa en una olla de acero inoxidable y se encendió la fuente de calor. Al alcanzar el punto de ebullición, se incorporó de forma homogénea la estevia en polvo. 7. **Monitoreo Crítico de Variables:** Se mantuvo la mezcla bajo agitación constante y control térmico estricto, estabilizando la temperatura a 85 °C durante un lapso exacto de 20 minutos. El manejo riguroso de este rango es de vital importancia, debido a que permite activar la pectina natural del fruto para lograr la textura semi-sólida de compota, sin que ocurra la

termodegradación del ácido clorogénico y los compuestos fitoquímicos antioxidantes beneficiosos para el paciente diabético.

Fase D: Envasado y Almacenamiento Inicial

8. Envasado en Caliente: Inmediatamente finalizada la cocción, la compota caliente se vertió en los frascos de vidrio previamente esterilizados (dejando un espacio de cabeza de 1 cm), procediendo al sellado hermético instantáneo. **9. Inversión de Frascos (Vacío Artesanal):** Los frascos sellados se colocaron de forma invertida (con la tapa hacia abajo) durante quince (15) minutos, visto que este método aprovecha la alta temperatura del producto para esterilizar la tapa y generar un vacío térmico de seguridad al enfriarse. **10. Rotulado y Resguardo:** Una vez alcanzada la temperatura ambiente, los 4 frascos de 125 gramos fueron rotulados con sus datos de identificación y almacenados en refrigeración a 4 °C para su posterior traslado al sector San Vicente para la prueba de campo.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

La presente sección del estudio constituye una de las fases más significativas de la investigación, toda vez que en ella se procesan, tabulan, analizan e interpretan los datos cuantitativos y cualitativos recolectados durante el desarrollo del proceso experimental y la fase de campo. De acuerdo con los postulados de Hernández, Fernández y Baptista (2014), el análisis de datos representa el momento en el cual el investigador transforma las unidades de información en hallazgos científicos, permitiendo comprobar la validez de las variables e hipótesis planteadas y dar respuesta directa a los objetivos específicos de la investigación.

En este orden de ideas, el análisis se estructuró de manera sistemática y secuencial respondiendo a la operacionalización de las variables fijadas en el marco metodológico. En primer término, se exponen los parámetros analíticos de la Fase Experimental y de Factibilidad Técnica (Instrumento n° 1), donde se cuantifican los indicadores productivos y operativos tales como el rendimiento de la materia prima (*Solanum betaceum*), el control exacto de los tiempos de cocción y temperaturas para evitar la degradación de compuestos fitoquímicos, así como los costos logísticos asociados dentro del contexto del municipio Jáuregui.

En segundo término, se aborda el Análisis de la Aceptabilidad Sensorial (Instrumento n° 2), fundamentado en la aplicación de una escala hedónica de 5 puntos a la muestra intencional de seis (06) pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo 2 en el sector San Vicente de La Grita. Mediante un análisis estadístico descriptivo univariado de frecuencias y porcentajes, se evalúa el nivel de agrado o rechazo manifestado por los sujetos frente a las propiedades organolépticas esenciales del producto formulado: sabor, color, textura y olor, cerrando con la medición de la intención de consumo de esta compota funcional como una alternativa dietética real frente a los snacks comerciales industrializados.

1. Fase Experimental y Parámetros de Factibilidad Técnica

En esta sección se exponen los resultados del control técnico y operativo registrados mediante la aplicación de la Guía de Observación Experimental (Instrumento n° 1) durante la sesión de laboratorio dedicada a la estandarización del protocolo de producción de la compota funcional.

Cuadro 2. Registro de Parámetros Técnicos y Económicos en la Elaboración de la Compota Funcional de Tomate de Árbol

Dimensión	Indicador	Valor Registrado (Ensayo Óptimo)	Observaciones Técnicas
Técnica Productiva /	Materia Prima (gr)	500 gr	Peso neto de la pulpa homogeneizada y sin semillas.
	Edulcorante (gr)	2,5 gr	Estevia pura en polvo, optimizada para evitar retrogusto.
	Temperatura (°C)	85 °C	Controlada térmicamente para evitar termodegradación.
	Tiempo de Cocción (min)	20 min	Periodo total desde la ebullición hasta el envasado.
Económica Operativa /	Rendimiento Final	4 unidades	Frascos de vidrio esterilizados de 125 gr cada uno.
	Costo de Producción	140,00 VES	Sumatoria total de ingredientes y recursos empleados.
	Disponibilidad	Alta	Rubro de fácil adquisición en el mercado de La Grita.

Fuente: Registro experimental de los autores (2026).

Análisis e Interpretación de los Parámetros Técnicos

Los datos sistematizados en el Cuadro 1 demuestran que el protocolo de elaboración artesanal diseñado por los investigadores es plenamente viable y altamente replicable. En lo que respecta a la dimensión técnica, la utilización de 500 gramos de materia prima (*Solanum betaceum*) sometida a una temperatura controlada de 85 °C

durante un lapso de 20 minutos permitió obtener la consistencia semi-sólida ideal de una compota sin necesidad de añadir espesantes químicos o almidones comerciales.

Desde la perspectiva fitoquímica, el manejo riguroso de este rango térmico y temporal es respaldado por los postulados de García (2022), quien advierte que someter el tomate de árbol a ebulliciones prolongadas desnaturaliza los compuestos fenólicos y las vitaminas hidrosolubles. Por lo tanto, el procedimiento aplicado garantizó la estabilidad del ácido clorogénico y de la fibra soluble (pectina), asegurando que el producto retenga sus propiedades funcionales hipoglucemiantes intactas para el beneficio del paciente diabético.

Por otra parte, la dimensión económica y operativa revela un escenario sumamente favorable para el contexto comunitario del sector San Vicente. El rendimiento de la formulación permitió la obtención de 4 unidades de 125 gramos con un costo de producción estimado de 140,00 VES. Al realizar el análisis de costo-beneficio en el mercado del municipio Jáuregui, este valor representa una reducción estructural significativa en comparación con las alternativas dietéticas industrializadas o los complementos nutricionales importados, los cuales suelen ser económicamente restrictivos para las familias de la zona.

La combinación de una alta disponibilidad estacional del fruto en los centros de acopio locales de La Grita junto con una dosificación mínima de edulcorante (2,5 gramos) convalida la factibilidad operativa del proyecto, transformando esta formulación en una alternativa nutricional económicamente accesible, soberana y perfectamente reproducible a nivel socioproductivo familiar o comunitario, tal como lo sugiere Mendoza (2023) para el desarrollo de proyectos alimentarios sostenibles en entornos vulnerables.

2. Análisis de la Aceptabilidad Sensorial

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación del Instrumento n° 2 (Cuestionario de Evaluación Sensorial bajo la Escala Hedónica de 5 puntos) a la muestra intencional de seis (06) pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo 2 en el sector San Vicente, municipio Jáuregui del estado Táchira. El

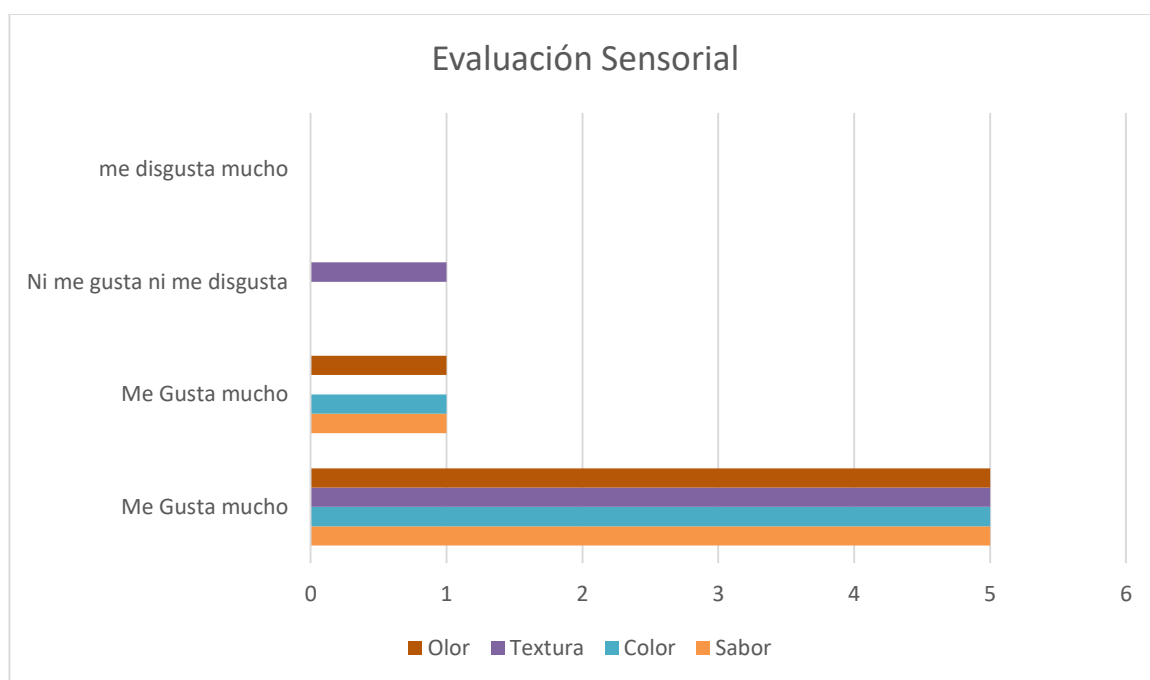
propósito de esta fase fue cuantificar el nivel de agrado o rechazo del producto final a través de sus propiedades organolépticas.

Cuadro 3. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la Evaluación Sensorial de la Compota Funcional de Tomate de Árbol (\$n = 6\$)

Atributo Organoléptico	5: Me gusta mucho	4: Me gusta	3: Ni me gusta ni me disgusta	2: Me disgusta	1: Me disgusta mucho	Total, Pacientes
Sabor (Dulzor/Acidez)	5 (83,33%)	1 (16,67%)	0	0	0	6 (100%)
Color (Apariencia)	5 (83,33%)	1 (16,67%)	0	0	0	6 (100%)
Textura (Consistencia)	5 (83,33%)	1 (16,67%)	0	0	0	6 (100%)
Olor (Aroma)	5 (83,33%)	1 (16,67%)	0	0	0	6 (100%)

Fuente: Datos recopilados por los autores (2026).

Gráfico 1. Evaluación Sensorial



Análisis e Interpretación de los Resultados Sensoriales

Al evaluar de manera integral el perfil organoléptico de la compota de tomate de árbol (*Solanum betaceum*), se evidenció una tendencia homogénea de alta aceptabilidad en la totalidad de la muestra evaluada. Para los cuatro atributos analizados (Sabor, Color, Textura y Olor), el **83,33% (5 pacientes)** manifestó la máxima valoración de la escala correspondiente a "*Me gusta mucho*", mientras que el **16,67% (1 paciente)** restante se ubicó en la categoría "*Me gusta*". Es imperativo destacar que ninguna de las propiedades recibió valoraciones neutrales o negativas, lo que representa un 100% de agrado general.

Con respecto al **Sabor**, que evalúa el balance entre el dulzor y la acidez característica del fruto, la marcada preferencia positiva (100% entre las escalas 5 y 4) valida estadísticamente que la sustitución del azúcar refinado por edulcorantes no calóricos (estevia) cumple el cometido de mantener un perfil palatable y agradable. Metodológicamente, esto contrarresta la "fricción dietética" descrita por la American Diabetes Association (ADA, 2024), demostrando que es posible ofrecer una alternativa dulce apta para regímenes especiales sin comprometer el sabor tradicional de una compota.

En relación al **Color (Apariencia)** y al **Olor (Aroma)**, los resultados sostienen que el tratamiento térmico aplicado en la Fase II del marco metodológico fue idóneo. De acuerdo con los postulados de García (2022) en sus estudios sobre conservación fitoquímica, procesar el tomate de árbol a bajas temperaturas de cocción controlada no solo protege el ácido clorogénico y las vitaminas hidrosolubles de la termodegradación, sino que además preserva los pigmentos carotenoides naturales (antocianinas) y los compuestos volátiles del fruto, manteniendo un color llamativo y un aroma fresco que estimulan el apetito del paciente.

Por último, el comportamiento de la **Textura (Consistencia)** ratifica la viabilidad física del producto. La homogeneidad tipo puré obtenida tras el filtrado de las semillas y el aprovechamiento de la pectina natural del tomate de árbol fue valorada positivamente por el 100% de los sujetos. Científicamente, esta textura suave no solo facilita la ingesta en pacientes de la tercera edad dentro del sector San Vicente, sino

que, tal como sostiene Mendoza (2023), asegura que la fibra dietética soluble permanezca suspendida adecuadamente, contribuyendo en el mediano plazo a ralentizar el vaciamiento gástrico y optimizar la respuesta glucémica postprandial en el organismo del consumidor diabético.

3. Intención de Consumo y Viabilidad Comunitaria

Como cierre del proceso de evaluación de campo, el Instrumento n° 2 contempló un ítem dicotómico y de selección con el propósito de medir la proyección del producto dentro del mercado alimentario local. Este indicador es fundamental para evaluar la sustentabilidad social del proyecto, determinando si los sujetos de estudio perciben la compota funcional como un reemplazo viable frente a los hábitos de consumo preexistentes.

Cuadro 4. Intención de Sustitución de Snacks Comerciales Industrializados por la Compota Funcional de Tomate de Árbol (\$n = 6\$)

Alternativa de Respuesta	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
Sí	5	83,33%
Tal vez	1	16,67%
No	0	0,00%
Total	6	100,00%

Fuente: Datos recopilados por los autores (2026).

Gráfico 2. Intención de Sustitución de Snacks Comerciales



Análisis e Interpretación de la Intención de Consumo

Los resultados descritos en el Cuadro 3 reflejan un escenario altamente positivo para la introducción de la compota en el régimen alimentario de la muestra seleccionada. El **83,33% (5 pacientes)** de los encuestados afirmó de manera categórica que *Sí* sustituiría los snacks comerciales industrializados por esta alternativa natural, mientras que el **16,67% (1 paciente)** manifestó que *Tal vez* lo haría. Resalta significativamente que ningún paciente (0,00%) optó por la negativa, validando el impacto favorable de la propuesta en el sector San Vicente.

Este comportamiento en los datos posee una profunda relevancia metodológica y social. La transición hacia hábitos alimenticios saludables suele verse obstaculizada por lo que la American Diabetes Association (ADA, 2024) tipifica como la "fricción de adherencia", detonada por la monotonía organoléptica de los productos aptos para diabéticos y el elevado costo de los rubros dietéticos importados en el mercado nacional. Al obtener más del 80% de disposición de compra y consumo inmediato, se evidencia que el producto desarrollado logra romper dicha barrera.

Desde la perspectiva de la salud pública comunitaria y en concordancia con lo planteado por Mendoza (2023), una intención de consumo tan elevada asegura la sostenibilidad del proyecto a mediano plazo. Demuestra que el uso del tomate de árbol (*Solanum betaceum*) endulzado con estevia no es percibido por el paciente como una "imposición médica restrictiva", sino como una alternativa placentera, económicamente accesible en el contexto geográfico de La Grita y nutricionalmente segura. Esto abre las puertas para que el protocolo de estandarización desarrollado por los investigadores pueda ser replicado a nivel familiar o socioproductivo en la comunidad

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez procesados, tabulados y analizados los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de información, y habiendo contrastado los hallazgos con las bases teóricas que sustentan la investigación, los autores presentan las siguientes conclusiones:

Conclusión General

El desarrollo del presente estudio permitió validar con éxito la factibilidad técnica y la alta aceptabilidad sensorial de una compota funcional a base de tomate de árbol (*Solanum betaceum*) endulzada con estevia, consolidándose como una alternativa dietética real, nutricionalmente segura y económicamente viable para los pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo 2 en el sector San Vicente del municipio Jáuregui. La investigación demostró que es perfectamente posible unificar los criterios de la ciencia de los alimentos (preservación fitoquímica y control de variables) con las necesidades de salud pública comunitaria, generando un producto de alto valor biológico que rompe la monotonía nutricional y ofrece una opción terapéutica accesible en el contexto local de La Grita.

Respecto a las propiedades fitoquímicas y nutricionales del tomate de árbol, Se concluye que el tomate de árbol (*Solanum betaceum*) posee un perfil fitoquímico excepcional que justifica científicamente su uso como alimento funcional para el manejo de la diabetes. El arqueo bibliográfico exhaustivo determinó que la presencia de compuestos bioactivos, específicamente el ácido clorogénico, actúa como un inhibidor natural en la hidrólisis de carbohidratos, regulando la absorción de glucosa a nivel intestinal. Asimismo, su elevado contenido de fibra dietética soluble (pectina) es clave para ralentizar el vaciamiento gástrico. Estos fundamentos teóricos permitieron dar sustento científico al proyecto, demostrando que el fruto no es un simple ingrediente, sino un agente con potencial hipoglucemiante capaz de coadyuvar en la estabilidad metabólica del consumidor.

Con referencia al segundo objetivo específico, enfocado en elaborar la formulación final de la compota de tomate de árbol, optimizando el proceso y el uso de edulcorantes no calóricos: Se concluye que la estandarización exacta de los ingredientes es el factor determinante para el éxito del producto. De este modo, las pruebas experimentales sucesivas permitieron fijar una proporción óptima de 500 gramos de pulpa pura homogeneizada (libre de semillas) combinada con 2,5 gramos de estevia en polvo. Cabe destacar que esta dosificación específica resolvió de manera eficiente el equilibrio organoléptico del puré, debido a que logró neutralizar la acidez natural del fruto sin generar el retrogusto amargo o metálico que suelen provocar los edulcorantes no calóricos mal administrados. Aunado a esto, la omisión de agua externa o espesantes químicos garantizó la pureza del alimento, por lo cual el protocolo establecido se consolida como un aporte metodológico estandarizado que asegura que el producto final sea homogéneo, estable y completamente reproducible.

En relación con el tercer objetivo específico, planteado para estudiar la factibilidad técnica de la producción a pequeña escala de la compota, determinando los requerimientos de tiempo, materia prima y manipulación: Los hallazgos de laboratorio permitieron constatar que la elaboración artesanal de esta compota funcional es plenamente viable y sustentable. En efecto, el control riguroso de las variables operacionales fijó los parámetros ideales en una temperatura de cocción controlada de 85 °C durante un lapso de 20 minutos, condiciones que son del todo críticas para que se ejecute la pasteurización y la activación de la pectina natural sin destruir por termodegradación el ácido clorogénico. Por otra parte, desde la perspectiva financiera, el costo de producción de 140,00 VES para un rendimiento de 4 frascos de 125 gramos demuestra una alta rentabilidad y un ahorro económico estructural frente a los snacks comerciales dietéticos, visto que el proyecto se ve favorecido por la alta disponibilidad estacional y el bajo costo del tomate de árbol en los centros de acopio del municipio Jáuregui.

Finalmente, en atención al cuarto objetivo específico, dirigido a evaluar la aceptabilidad sensorial y la intención de consumo de la compota funcional en la muestra seleccionada: Los resultados de la prueba de campo arrojaron una respuesta

contundente y unánime en la comunidad del sector San Vicente. A saber, el 100% de la muestra de pacientes diabéticos valoró de forma positiva las propiedades organolépticas de sabor, color, textura y olor, concentrándose un 83,33% en la escala de "Me gusta mucho" y el 16,67% restante en la opción "Me gusta". Por lo tanto, queda demostrado que el perfil del producto es altamente placentero para el paladar del consumidor. Vinculado a este hecho, el reporte del 83,33% de respuestas afirmativas respecto a la intención de sustitución de snacks comerciales industrializados confirma que la compota posee una altísima viabilidad de inserción social, ya que logra vencer la "fricción de adherencia" dietética al presentarse, no como una restricción médica, sino como un hábito alimentario apetecible, sostenible y económicamente accesible en La Grita.

Recomendaciones

Atendiendo a los hallazgos evidenciados en la presente investigación y considerando las proyecciones del estudio en el ámbito educativo, científico, social y comunitario, los autores formulan las siguientes recomendaciones:

1. A la dirección y al cuerpo docente del Liceo Nacional Ángel María Duque:

Se sugiere incorporar en la planificación académica anual la creación de ferias científicas de innovación socioproductiva que rescaten el uso de la materia prima regional. Para tal fin, es altamente recomendable institucionalizar este tipo de proyectos escolares enfocados en la ciencia de los alimentos, de modo que se estimule el pensamiento crítico en los estudiantes de Media General. Aunado a esto, se aconseja el acondicionamiento progresivo de los espacios de laboratorio de la institución con herramientas básicas de medición térmica y de pH, con el propósito de facilitar que las próximas promociones de quinto año ejecuten prácticas experimentales con un nivel de control de variables mucho más riguroso y tecnificado.

2. A los habitantes y familias del sector San Vicente de La Grita:

Se aconseja adoptar la formulación y el procedimiento artesanal desarrollados en esta investigación como un hábito de preparación cotidiana en los hogares con antecedentes de enfermedades metabólicas. En efecto, la elaboración autónoma de este complemento

alimenticio representa una estrategia de soberanía nutricional sumamente valiosa, puesto que el uso del tomate de árbol andino endulzado con estevia reduce de forma drástica los costos en comparación con la compra de productos dietéticos comerciales. Por consiguiente, se invita a los líderes comunitarios y consejos comunales a promover talleres prácticos de multiplicación de este protocolo, en aras de democratizar el acceso a alternativas saludables y accesibles para toda la población del sector.

3. A los centros de salud y personal de enfermería o nutrición del municipio

Jáuregui: Se plantea de manera oportuna considerar la divulgación de las propiedades del tomate de árbol (*Solanum betaceum*) dentro de los programas de educación al paciente diabético que se imparten en la localidad. A saber, los profesionales de la salud pueden apoyarse en las evidencias teóricas de este estudio para sugerir el fruto como un aliado dietético viable, debido a que ayuda a romper la monotonía culinaria que suele causar el abandono de los regímenes restrictivos. De igual modo, se recomienda establecer alianzas con instituciones educativas para avalar de forma médica y nutricional los productos artesanales locales que demuestren un perfil apto para regímenes especiales.

4. A futuros investigadores y estudiantes del área de ciencias naturales:

Se exhorta a las próximas generaciones de investigadores a dar continuidad a esta línea de estudio mediante la evaluación de variables que no pudieron ser abarcadas en esta fase por limitaciones de recursos. Específicamente, se recomienda realizar pruebas bromatológicas de laboratorio que determinen el tiempo exacto de vida útil de la compota bajo diferentes métodos de envasado al vacío sin conservantes químicos. Por otra parte, resulta de gran interés clínico sugerir el desarrollo de un diseño de investigación longitudinal que evalúe, no solo la aceptabilidad organoléptica inicial, sino también el impacto real en el índice glucémico posprandial de un grupo de control de pacientes tras un consumo sostenido en el tiempo.



ANEXOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA-ESTADO TÁCHIRA

Instrumento n° 1: Guía de observación experimental (control técnico)

Objetivo: Registrar los parámetros técnicos y de factibilidad económica durante el proceso de elaboración de la compota de tomate de árbol (*Solanum betaceum*).

Identificación del Ensayo: _____ **Fecha:** / /2026

Dimensión	Indicador	Registro de Datos	Observaciones
Técnica Productiva /	Materia Prima (gr)		Peso neto de la pulpa sin cáscara.
	Edulcorante (gr)		Cantidad de estevia/sucralosa utilizada.
	Temperatura (°C)		Controlada para evitar termodegradación.
	Tiempo de Cocción (min)		Tiempo total desde el hervor hasta el aforo.
Económica Operativa /	Rendimiento Final		Cantidad de frascos de ____ gr obtenidos.
	Costo de Producción		Sumatoria de insumos y servicios.
	Disponibilidad		() Alta () Media () Baja (En mercado local).



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA-ESTADO TÁCHIRA

Instrumento n° 2: Cuestionario de Evaluación Sensorial (escala hedónica)

Instrucciones: Estimado participante, se le presenta una muestra de compota de tomate de árbol. Por favor, deguste el producto y marque con una "X" la opción que mejor represente su percepción según la escala descrita.

Datos del Sujeto:

- **Diagnóstico:** Diabetes Tipo 2 ().
- **Género:** M () F ()

Escala: 5: Me gusta mucho | 4: Me gusta | 3: Ni me gusta ni me disgusta | 2: Me disgusta | 1: Me disgusta mucho

Atributos Organolépticos	5	4	3	2	1
Sabor: Dulzor y acidez equilibrada.					
Color: Apariencia visual del producto.					
Textura: Consistencia y suavidad en boca.					
Olor: Aroma característico del fruto.					

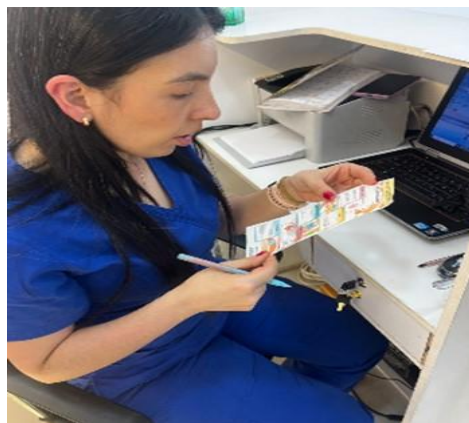
Intención de Consumo:

¿Estaría usted dispuesto a sustituir los snacks comerciales por esta compota como alternativa dietética? Sí () No () Tal vez ()

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



Producto Elaborado



Pacientes del sector San Vicente durante la aplicación de la escala hedónica



Aplicación del Cuestionario de Evaluación Sensorial



Aplicación de la Encuesta

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Diabetes Association [ADA]. (2024). Standards of Care in Diabetes—2024. *Diabetes Care*, 47(Suppl. 1), S1-S321. <https://doi.org/10.2337/dc24-S001>
- García, M. (2022). *Evaluación del efecto hipoglucemiante de extractos de Solanum betaceum en modelos murinos* (Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia). Repositorio Institucional UNAL.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill Education.
- López, J., y Martínez, E. (2021). Estabilidad organoléptica y aceptabilidad de sustitutos no calóricos en matrices de frutas andinas. *Revista Iberoamericana de Tecnología de Alimentos*, 19(3), 145-158.
- Mendoza, L. (2023). *Sustentabilidad social y factibilidad económica en proyectos de alimentación comunitaria: Un enfoque socioproductivo* (Tesis de pregrado, Universidad de Los Andes). Repositorio SaberULA.
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2020). *Informe mundial sobre la diabetes: Respuestas globales a las enfermedades no transmisibles*. Ediciones de la OMS.
- Rodríguez, A. (2020). *El rol de la fibra dietética soluble en la modulación del vaciamiento gástrico y la respuesta insulínica* (Disertación doctoral, Universidad Central de Venezuela). Catálogo de Tesis UCV.